



相控整流电路的谐波和功率因数

谐波和无功问题是相控整流装置对电网造成污染的两大问题

- 整流电路输出电压、电流是脉动，除直流分量外，含有谐波。
- 整流装置流入交流系统的电流是非正弦的，并会引起交流电源电压波形畸变，对电网产生谐波
- 整流装置的交流侧电流相位随触发角而变化，需要从电网吸收无功，造成电网功率因数降低



相控整流电路的谐波和功率因数



相控整流电路的谐波分析



相控整流电路的功率因数



谐波分析基础

- 电力系统提供的电能是正弦量，应用相量法分析正弦电路非常方便
- 正弦激励加在线性电路上，响应仍然是同频正弦量；**正弦信号加到非线性电路或非正弦信号加到线性电路上，都会产生非正弦的电压或电流**
- 谐波分析：根据傅里叶级数，非正弦的周期信号展开为不同频率的正弦信号叠加



谐波分析基础

- 对于周期为 $T=2\pi/\omega$ 的非正弦电压 $u(\omega t)$ 满足狄里赫利条件，可表示为傅里叶级数形式

$$u(\omega t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) d(\omega t)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) \cos n\omega t d(\omega t)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(\omega t) \sin n\omega t d(\omega t)$$

$$u(\omega t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = \arctan(a_n / b_n)$$

$$a_n = c_n \sin \varphi_n$$

$$b_n = c_n \cos \varphi_n$$



谐波分析基础

- **基波**：在傅里叶级数中，频率与工频相同的分量。
- **谐波**：频率为基波频率整数倍（大于1）的分量。
- **谐波次数**：谐波频率和基波频率的整数比。
- **n 次谐波电压（电流）含有率**

$$HRU_n = \frac{U_n}{U_1} \quad HRI_n = \frac{I_n}{I_1} \times 100\%$$

- **电压（电流）谐波总畸变率**

$$THD_u = \sqrt{\sum_{n=2}^M U_n^2} / U_1 \quad THD_i = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^M I_n^2}}{I_1} \times 100\%$$

功率因数

正弦电路

- 有功功率

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u i d(\omega t) = UI \cos \varphi$$

- 视在功率: $S=UI$

- 无功功率: $Q=UI \sin \varphi$

- 功率因数:

$$\lambda = \frac{P}{S} = \cos \varphi$$

- 无功功率 Q 与有功功率 P 、视在功率 S 之间关系

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

非正弦电路

- 有功功率

$$P = UI_1 \cos \varphi_1$$

基波电流
与电压的
相位差

- 视在功率: $S=UI$

- 功率因数: $\lambda = \frac{P}{S} = \frac{UI_1 \cos \varphi_1}{UI}$

$$= \frac{I_1 \cos \varphi_1}{I} = \nu \cos \varphi_1$$

基波因数
畸变因数

位移因数

- 无功功率 Q 与有功功率 P 、视在功率 S 之间关系

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$



谐波和功率因数对电网的影响

- 谐波对公用电网产生危害
 - 产生附加谐波损耗，增大电源和设备容量
 - 使供电电源电压和电流波形畸变，影响各种设备的正常工作
 - ◆ 谐波导致同步电压畸变将使触发角不稳定，整流波形不规则
 - ◆ 并联电容器过流、损坏电容器
 - ◆ 产生谐波谐振过电压使谐波放大
 - ◆ 电动机产生谐波损耗和发热，机械振动，寿命缩短
 - ◆ 使测量仪表的精度降低、继电保护装置误动作
- 电力电子装置消耗无功功率会对公用电网带来不利影响
 - 导致视在功率的增加，从而增加了电源的容量
 - 使总电流增加，线路的损耗也增加
 - 冲击性无功负载会使电网电压剧烈波动



提高功率因数和抑制谐波的措施

- 提高功率因数和抑制谐波的主要措施
 - 选择合适的输入电压，在满足控制和调节范围的情况下尽可能减小控制角 α
 - 增加整流输出电压脉波数，改善交流电流的波形，减少谐波成分
 - 采用高功率因数的整流电路，如PWM整流电路
 - 设置补偿电容器和滤波器

整流电路交流侧谐波与功率因数

1. 单相桥式全控整流电路

$$i_2 = \frac{4}{\pi} I_d \left[\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right]$$

特征谐波：奇次

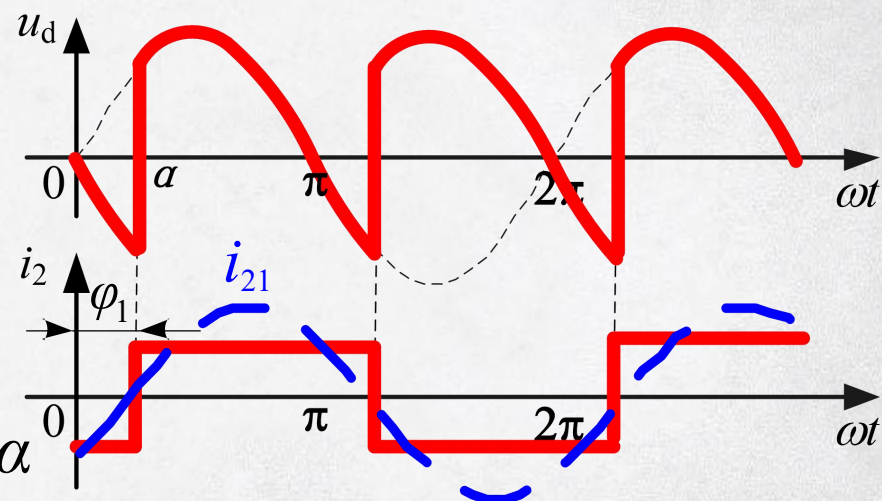
$$I_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I_d$$

$$I = I_d$$

畸变因数 $v = \frac{I_1}{I} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \approx 0.9$

位移因数 $\cos \varphi_1 = \cos \alpha$

功率因数 $\lambda = v \cos \varphi_1 \approx 0.9 \cos \alpha$



整流电路交流侧谐波与功率因数

2. 三相桥式全控整流电路

$$i_a = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} I_d \left[\sin \omega t - \frac{1}{5} \sin 5\omega t - \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \frac{1}{11} \sin 11\omega t + \frac{1}{13} \sin 13\omega t - \dots \right]$$

特征谐波：6k±1次

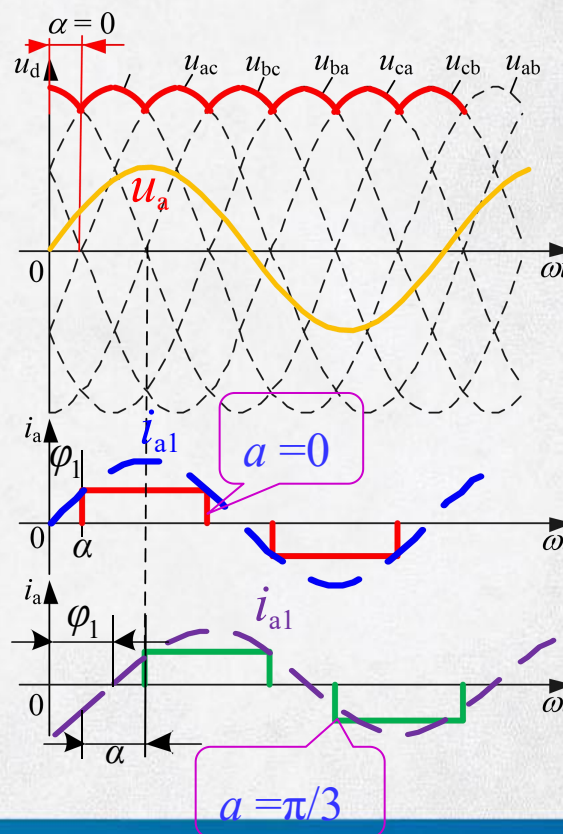
$$I_1 = \frac{\sqrt{6}}{\pi} I_d$$

$$I = \sqrt{\frac{2}{3}} I_d$$

畸变因数 $v = \frac{I_1}{I} = \frac{3}{\pi} \approx 0.955$

位移因数 $\cos \varphi_1 = \cos \alpha$

功率因数 $\lambda = v \cos \varphi_1 \approx 0.955 \cos \alpha$





整流电路直流侧谐波

- 整流电压、电流中的谐波规律：
 - m 脉波整流电压 u_d 的谐波次数为 mk ($k=1, 2, 3\dots$) 次，即 m 的倍数次；整流电流的谐波由整流电压的谐波决定，也为 mk 次。
 - 脉波数 m 增加时，最低次谐波次数增大，且幅值迅速减小，电压纹波因数迅速下降。
 - 当脉波数 m 一定时，随谐波次数增大，谐波幅值迅速减小，表明最低次（ m 次）谐波是最主要的，其它次数的谐波相对较少；当负载中有电感时，负载电流谐波幅值的减小更为迅速。